

אלגברה 1/מ 104016 מבחן סוף סמסטר, מועד א', סמסטר אביב

תשס"ט

27.07.09

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

- משך המבחן: שלוש שעות.
- במבחן זה 9 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- בשאלות 1-4 יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה בלבד. לא יבדקו נימוקים.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדות לטיוטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

בהצלחה!

לשימוש מנהלי

ציון שאלת ש"ב –
שאלה מס' 4

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלות 5-9
	סה"כ

שאלה 1: [25 נק']

תהא $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = (p(0), p(1), p(2)) \quad \text{לכל } p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$$

- א. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.
ב. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$.
ג. הוכח שלכל העתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$, האופרטור $S \circ T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אינו איזומורפיזם.
ד. יהא כעת $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ כך שהמטריצה המייצגת של האופרטור $T \circ S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\text{ביחס לבסיס } B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ נתונה ע"י:}$$

$$[T \circ S]_B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{מצא את } T \circ S \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

שאלה 2: [25 נק']

נתונה המטריצה הבאה ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & a & -2 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

ונתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A .

- א. מצא את a .
- ב. הוכח כי A לכסינה.
- ג. מצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^{-1}AP = D$.
- ד. הוכח שאם k טבעי, אזי : $|A^k + I| = 0$ אם ורק אם k אי-זוגי.

שאלה 3: [20 נק']

יהא $V = \mathbb{R}^2$. לכל $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ נגדיר את המכפלה הפנימית הבאה:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

א. בדוק את נכונות האקסיומה השלישית של מכפלה פנימית כלומר $\langle u, u \rangle \geq 0$ ושוויון מתקיים

אם $u = 0$.

ב. מצא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ ביחס למכפלה הפנימית הנ"ל.

ג. יהי $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$. מצא וקטור בעל נורמה 2 ב- $W^\perp$.

שאלה 4: [5 נק' – שאלת ש"ב]

הוכח כי לכל מטריצה ריבועית B קיימת מטריצה הפיכה A כך ש- AB משולשת עליונה.

בשאלות 5 עד 9 יש לסמן תשובה נכונה בלבד. לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. כל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות.

שאלה 5:

יהיו F : שדה, $A, B \in F^{n \times n}$ ו- $f(x) \in F[x]$ פולינום עם מקדמים ב- F . אז בהכרח :

א. $\det(f(A)) = f(\det(A))$.

ב. אם $f(A) = f(B)$ אז $f(A - B) = 0$.

ג. אם A ו- B דומות אז $f(A)$ ו- $f(B)$ דומות.

ד. אם $f(A) = f(B)$ אז A ו- B דומות.

שאלה 6:

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש- A הפיכה ו- B לא הפיכה. אז בהכרח :

א. $A^{-1}BA$ הפיכה.

ב. $A + B$ אינה הפיכה.

ג. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$.

ד. אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.

שאלה 7:

יהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אופרטור הגזירה (כלומר $T(p(x)) = p'(x)$ לכל $p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$). אז בהכרח:

- קיים בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$ שלפיו המטריצה המייצגת את T היא הפיכה.
- לא קיים בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$ שלפיו המטריצה המייצגת את T היא אלכסונית.
- ל- T יש בדיוק 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית.
- ל- T יש בדיוק 2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית.

שאלה 8:

נתון $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס e הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ היא:

$$[T]_e = \begin{pmatrix} 3 & a & -a \\ 2 & -1 & 3 \\ a+2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

נתון כי קיים $0 \neq u \in \mathbb{R}^3$ כך ש- $T(u) = T(-u)$, אז בהכרח:

- $a = 0$.
- $a = \pm 3$.
- $a \neq 1$.
- $a \neq 0, 1, 3$.

שאלה 9:

יהיו: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & -ia_{12} & a_{13} \\ ia_{21} & a_{22} & ia_{23} \\ a_{31} & -ia_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ מטריצות ב- $\mathbb{C}^{3 \times 3}$, אז:

- $|B| = |A|$.
- $|B| = -|A|$.
- $|B| = i|A|$.
- $|B| = -i|A|$.